Ước lượng và so sánh mô hình ARIMA, GARCH và ARIMA-GARCH cho lợi tức VN-Index

Nguyễn Hoài Nam, Nguyễn Thuận Hiếu, Đặng Chí Hiếu

Giới thiệu

Biến động của thị trường chứng khoán thường được phản ánh rõ hơn thông qua chuỗi lợi tức thay vì chuỗi giá gốc. Đối với các chuỗi tài chính, lợi tức thường có kỳ vọng gần bằng 0, phương sai thay đổi theo thời gian và xuất hiện hiện tượng biến động theo cụm. Vì vậy, việc chỉ mô hình hóa trung bình có điều kiện bằng ARIMA có thể chưa đủ để mô tả đầy đủ đặc điểm của dữ liệu.

Báo cáo này tập trung phân tích chuỗi lợi tức ngày của VN-Index trong giai đoạn 2010 đến 2014. Mục tiêu chính gồm: kiểm định tính dừng của chuỗi lợi tức, nhận diện khả năng tồn tại hiệu ứng ARCH, xây dựng ba mô hình ARIMA(1,0,1), GARCH(1,1) và ARIMA(1,0,1)-GARCH(1,1), sau đó so sánh mức độ phù hợp của các mô hình thông qua AIC, SIC, RMSE, MAPE và MAE.

Dữ liệu và tiền xử lý

Dữ liệu được đọc từ file `data.csv`. Sau khi chuyển đổi biến ngày, dữ liệu được giới hạn trong khoảng từ ngày 04/01/2010 đến ngày 21/11/2014. Chuỗi lợi tức logarit được tính theo công thức:

$$R_t = \ln(Y_t) - \ln(Y_{t-1}) = \ln\left(\frac{Y_t}{Y_{t-1}}\right),$$

trong đó Y_t là giá đóng cửa của VN-Index tại thời điểm t, còn R_t là lợi tức logarit tại thời điểm t.

```
library(dplyr)
library(lubridate)
library(ggplot2)
library(tseries)
library(FinTS)
library(rugarch)
library(knitr)
library(tibble)
```

```r
raw_df <- read.csv("data.csv")

data <- raw_df |>
  mutate(Date = dmy(Date), t = row_number()) |>
  select(-matches("^X(\\.\\d+)?$"))

data_10_14 <- data |>
  filter(Date >= as.Date("2010-01-04") & Date <= as.Date("2014-11-21")) |>
  arrange(Date) |>
  mutate(returnn = log(Close) - lag(log(Close))) |>
  filter(!is.na(returnn))

return_series <- as.numeric(data_10_14$returnn)
mean_return <- mean(return_series, na.rm = TRUE)
v_return <- return_series - mean_return
```

Mô tả trực quan chuỗi VN-Index

Trước khi ước lượng mô hình, cần quan sát trực quan chuỗi giá đóng cửa và chuỗi lợi tức. Chuỗi giá giúp mô tả xu hướng tổng quát của thị trường, trong khi chuỗi lợi tức cho thấy rõ hơn các giai đoạn biến động mạnh hoặc yếu.

```r
ggplot(data_10_14, aes(x = t, y = Close)) +
  geom_line() +
  labs(
    title = "VN-Index Closing Price",
    subtitle = "Sample period: 2010-2014",
    x = "Time index",
    y = "Closing price"
  )
```



Figure 1: Chuỗi giá đóng cửa VN-Index trong giai đoạn nghiên cứu

```
ggplot(data_10_14, aes(x = t, y = returnn)) +
  geom_line(color = "steelblue") +
  labs(
    title = "Log Return Series",
    subtitle = "Sample period: 2010-2014",
    x = "Time index",
    y = "Log return"
  )
```

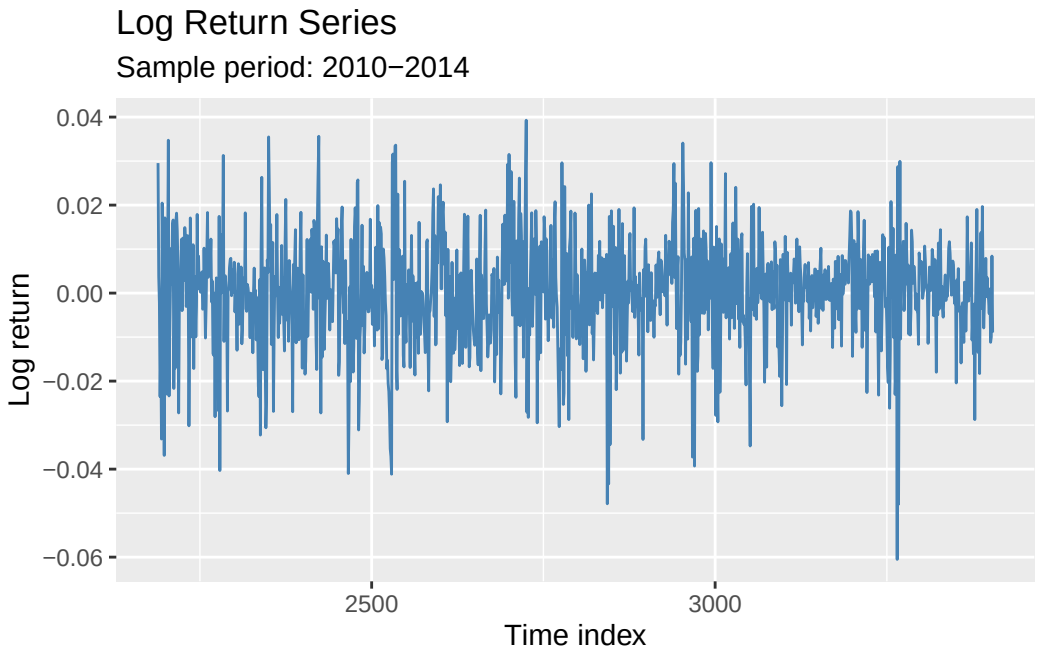


Figure 2: Chuỗi lợi tức logarit của VN-Index

Kiểm định tính dừng

Đối với mô hình ARIMA và GARCH, tính dừng là điều kiện quan trọng vì các mô hình này được xây dựng trên giả định chuỗi có cấu trúc xác suất ổn định theo thời gian. Báo cáo sử dụng kiểm định Augmented Dickey-Fuller với cặp giả thuyết:

$$H_0 : \text{Chuỗi có nghiệm đơn vị, tức là không dừng,}$$

$$H_1 : \text{Chuỗi không có nghiệm đơn vị, tức là dừng.}$$

```
adf_result <- adf.test(return_series, k = 1)
adf_result
```

```
    Augmented Dickey-Fuller Test

data:  return_series
Dickey-Fuller = -22.289, Lag order = 1, p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary
```

Với mức ý nghĩa 5%, nếu giá trị p-value nhỏ hơn 0.05 thì bác bỏ giả thuyết H_0. Khi đó, chuỗi lợi tức có thể được xem là dừng và phù hợp để tiếp tục ước lượng các mô hình chuỗi thời gian trên lợi tức.

Phân tích ACF và PACF

Hàm tự tương quan ACF và hàm tự tương quan riêng phần PACF được sử dụng để nhận diện sơ bộ cấu trúc phụ thuộc tuyến tính trong chuỗi lợi tức. Nếu ACF hoặc PACF có các độ trễ vượt khỏi khoảng tin cậy, điều này cho thấy chuỗi có thể tồn tại cấu trúc AR hoặc MA cần được mô hình hóa.

```
acf(
  return_series,
  main = "ACF of Log Returns",
  xlab = "Lag",
  ylab = "Autocorrelation"
)
```

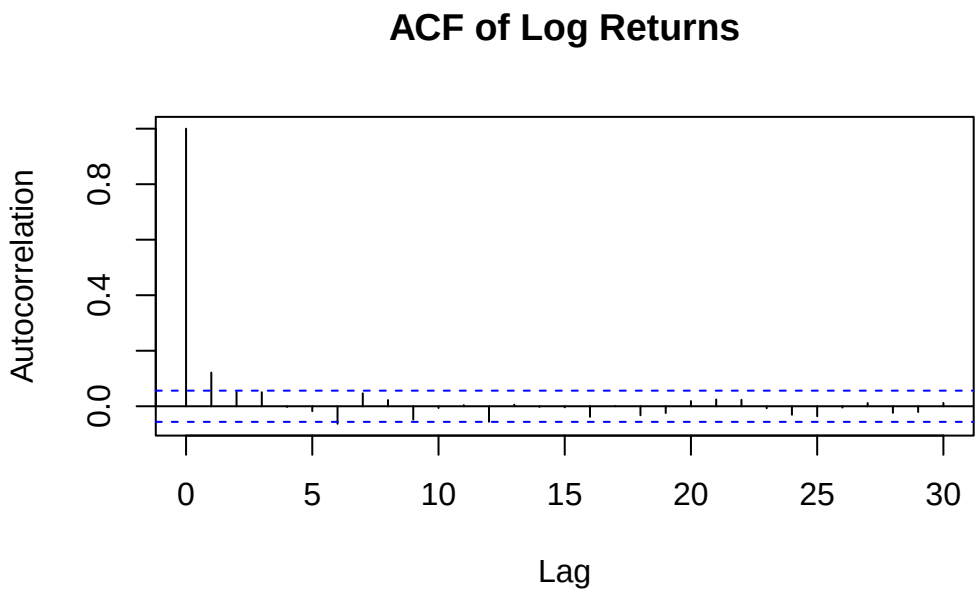


Figure 3: Biểu đồ ACF của chuỗi lợi tức

```
pacf(
  return_series,
  main = "PACF of Log Returns",
  xlab = "Lag",
  ylab = "Partial autocorrelation"
)
```

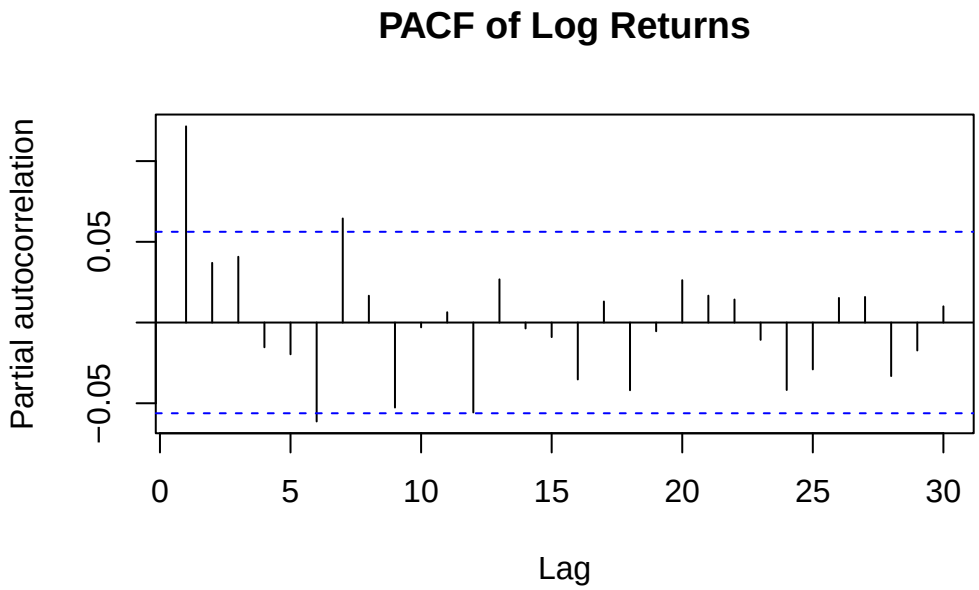


Figure 4: Biểu đồ PACF của chuỗi lợi tức

Mô hình ARIMA(1,0,1)

Mô hình ARIMA(1,0,1) được sử dụng để mô tả trung bình có điều kiện của chuỗi lợi tức. Vì chuỗi lợi tức đã được kiểm định là dừng, bậc sai phân được chọn là $d = 0$.

```
fit_arima <- arima(return_series, order = c(1, 0, 1))
fit_arima
```

```
Call:
arima(x = return_series, order = c(1, 0, 1))

Coefficients:
         ar1      ma1  intercept
      0.4554  -0.3392      1e-04
s.e.  0.1652   0.1742      4e-04

sigma^2 estimated as 0.0001463:  log likelihood = 3642.94,  aic = -7277.88
```

```
coef_arima <- coef(fit_arima)
phi1_arima <- unname(coef_arima["ar1"])
theta1_arima <- unname(coef_arima["ma1"])
mu_arima <- unname(coef_arima["intercept"])
c_arima <- mu_arima * (1 - phi1_arima)
```

Trong hàm `arima()` của R, tham số `intercept` thể hiện trung bình của chuỗi lợi tức, không phải trực tiếp là hệ số chặn c trong phương trình ARMA. Do đó, hệ số chặn được tính như sau:

$$c = \mu(1 - \phi_1).$$

Dạng tổng quát của mô hình ARIMA(1,0,1) là:

$$R_t = c + \phi_1 R_{t-1} + \theta_1 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Với kết quả ước lượng từ dữ liệu, phương trình có thể được trình bày dưới dạng:

$$R_t = 0.00006583 + 0.455397 R_{t-1} - 0.339177 \varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t.$$

Kiểm định hiệu ứng ARCH

Sau khi ước lượng mô hình ARIMA, phần dư của mô hình được kiểm định để xác định liệu có tồn tại hiệu ứng ARCH hay không. Cặp giả thuyết của kiểm định ARCH-LM là:

$$H_0 : \text{Không có hiệu ứng ARCH,}$$

$$H_1 : \text{Có hiệu ứng ARCH.}$$

```
resid_arima <- residuals(fit_arima)
ArchTest(resid_arima)
```

```
    ARCH LM-test; Null hypothesis: no ARCH effects

data:  resid_arima
Chi-squared = 158.31, df = 12, p-value < 2.2e-16
```

Nếu giá trị p-value nhỏ hơn 0.05, ta bác bỏ H_0 và kết luận rằng phần dư tồn tại hiệu ứng ARCH. Điều này hàm ý phương sai có điều kiện của chuỗi không cố định theo thời gian, do đó mô hình GARCH là lựa chọn phù hợp để mô tả động thái biến động.

Mô hình GARCH(1,1)

Mô hình GARCH(1,1) được sử dụng để mô hình hóa phương sai có điều kiện của chuỗi lợi tức. Trước khi ước lượng, chuỗi lợi tức được hiệu chỉnh bằng cách trừ đi trung bình mẫu. Điều này giúp mô hình GARCH tập trung vào cấu trúc biến động của phần dư quanh trung bình.

```
spec_garch <- ugarchspec(
  variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
  mean.model = list(armaOrder = c(0, 0), include.mean = FALSE),
  distribution.model = "norm"
)

fit_garch <- ugarchfit(spec = spec_garch, data = v_return)
fit_garch
```

```
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model : sGARCH(1,1)
Mean Model  : ARFIMA(0,0,0)
Distribution    : norm

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
omega   0.000011    0.000001  18.6490        0
alpha1  0.155155    0.016427   9.4451        0
beta1   0.770525    0.018714  41.1746        0

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
omega   0.000011    0.000001  16.5100        0
alpha1  0.155155    0.016878   9.1926        0
beta1   0.770525    0.022479  34.2775        0

LogLikelihood : 3711.416

Information Criteria
------------------------------------

Akaike       -6.0994
```

```
Bayes        -6.0868
Shibata      -6.0994
Hannan-Quinn -6.0946

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic   p-value
Lag[1]                      26.54 2.585e-07
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][2]     27.85 3.892e-08
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][5]     31.18 1.473e-08
d.o.f=0
H0 : No serial correlation

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                     0.3726  0.5416
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]    1.2279  0.8063
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]    2.1402  0.8876
d.o.f=2

Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]    0.2120 0.500 2.000  0.6452
ARCH Lag[5]    0.5092 1.440 1.667  0.8809
ARCH Lag[7]    0.7204 2.315 1.543  0.9543

Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  11.3354
Individual Statistics:
omega  4.0251
alpha1 0.2257
beta1  0.3378

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         0.846 1.01 1.35
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75

Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value   prob sig
Sign Bias           0.3611 0.7181
Negative Sign Bias  0.2732 0.7847
Positive Sign Bias  0.1102 0.9123
```

```
Joint Effect        0.8022 0.8489


Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20     31.66      0.03408
2    30     39.26      0.09673
3    40     51.63      0.08481
4    50     57.60      0.18695


Elapsed time : 0.05448389
```

```r
coef_garch <- coef(fit_garch)
omega_garch <- unname(coef_garch["omega"])
alpha1_garch <- unname(coef_garch["alpha1"])
beta1_garch <- unname(coef_garch["beta1"])
```

Mô hình GARCH(1,1) có dạng:

$$R_t = \bar{R} + \varepsilon_t,$$
$$h_t = \omega + \alpha_1 \varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1},$$

trong đó h_t là phương sai có điều kiện tại thời điểm t. Với kết quả ước lượng, phương trình phương sai có điều kiện là:

$$h_t = 0.00001134 + 0.155155\varepsilon_{t-1}^2 + 0.770525 h_{t-1}.$$

Tổng $\alpha_1 + \beta_1$ phản ánh mức độ dai dẳng của biến động. Nếu tổng này gần 1, cú sốc biến động có xu hướng kéo dài trong nhiều phiên giao dịch.

Mô hình ARIMA(1,0,1)-GARCH(1,1)

Mô hình kết hợp ARIMA-GARCH cho phép mô tả đồng thời trung bình có điều kiện và phương sai có điều kiện. Trong mô hình này, thành phần ARIMA(1,0,1) xử lý sự phụ thuộc tuyến tính của lợi tức, còn thành phần GARCH(1,1) xử lý hiện tượng phương sai thay đổi theo thời gian.

```r
spec_arima_garch <- ugarchspec(
  variance.model = list(model = "sGARCH", garchOrder = c(1, 1)),
  mean.model = list(armaOrder = c(1, 1), include.mean = FALSE),
  distribution.model = "norm"
)

fit_arima_garch <- ugarchfit(spec = spec_arima_garch, data = v_return)
fit_arima_garch
```

```
*---------------------------------*
*          GARCH Model Fit        *
*---------------------------------*

Conditional Variance Dynamics
-----------------------------------
GARCH Model : sGARCH(1,1)
Mean Model  : ARFIMA(1,0,1)
Distribution    : norm

Optimal Parameters
------------------------------------
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
ar1     0.304999    0.229703  1.32780  0.18424
ma1    -0.172517    0.238060 -0.72468  0.46865
omega   0.000012    0.000001 20.18986  0.00000
alpha1  0.154185    0.016066  9.59708  0.00000
beta1   0.768432    0.018764 40.95150  0.00000

Robust Standard Errors:
        Estimate  Std. Error  t value Pr(>|t|)
ar1     0.304999    0.253065  1.20522  0.22812
ma1    -0.172517    0.261541 -0.65962  0.50950
omega   0.000012    0.000001 17.98640  0.00000
alpha1  0.154185    0.017076  9.02941  0.00000
beta1   0.768432    0.023193 33.13254  0.00000

LogLikelihood : 3720.899

Information Criteria
------------------------------------

Akaike       -6.1117
Bayes        -6.0907
Shibata      -6.1117
```

```
Hannan-Quinn -6.1038

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                      1.167  0.2800
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]     3.021  0.4588
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]     6.506  0.1831
d.o.f=2
H0 : No serial correlation

Weighted Ljung-Box Test on Standardized Squared Residuals
------------------------------------
                        statistic p-value
Lag[1]                     0.7237  0.3949
Lag[2*(p+q)+(p+q)-1][5]    1.7499  0.6786
Lag[4*(p+q)+(p+q)-1][9]    2.5592  0.8289
d.o.f=2

Weighted ARCH LM Tests
------------------------------------
            Statistic Shape Scale P-Value
ARCH Lag[3]    0.2783 0.500 2.000  0.5978
ARCH Lag[5]    0.3866 1.440 1.667  0.9165
ARCH Lag[7]    0.5594 2.315 1.543  0.9727

Nyblom stability test
------------------------------------
Joint Statistic:  11.6353
Individual Statistics:
ar1    0.1021
ma1    0.1269
omega  3.8214
alpha1 0.2160
beta1  0.3564

Asymptotic Critical Values (10% 5% 1%)
Joint Statistic:         1.28 1.47 1.88
Individual Statistic:    0.35 0.47 0.75

Sign Bias Test
------------------------------------
                   t-value   prob sig
Sign Bias           0.2842 0.7763
Negative Sign Bias  0.4920 0.6228
Positive Sign Bias  0.2190 0.8267
```

```
Joint Effect        1.2849 0.7327


Adjusted Pearson Goodness-of-Fit Test:
------------------------------------
  group statistic p-value(g-1)
1    20     28.24      0.07885
2    30     36.15      0.16910
3    40     52.82      0.06891
4    50     61.88      0.10244


Elapsed time : 0.05598569
```

```r
coef_arima_garch <- coef(fit_arima_garch)
phi1_ag <- unname(coef_arima_garch["ar1"])
theta1_ag <- unname(coef_arima_garch["ma1"])
omega_ag <- unname(coef_arima_garch["omega"])
alpha1_ag <- unname(coef_arima_garch["alpha1"])
beta1_ag <- unname(coef_arima_garch["beta1"])
```

Do chuỗi được hiệu chỉnh quanh trung bình, mô hình ARIMA-GARCH có thể viết dưới dạng:

$$R_t - \bar{R} = \phi_1(R_{t-1} - \bar{R}) + \theta_1\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t,$$
$$h_t = \omega + \alpha_1\varepsilon_{t-1}^2 + \beta_1 h_{t-1},$$

với $\varepsilon_t = \sqrt{h_t}z_t$ và $z_t \sim N(0,1)$. Dựa trên kết quả ước lượng, phương trình có dạng:

$$R_t - \bar{R} = 0.304999(R_{t-1} - \bar{R}) - 0.172517\varepsilon_{t-1} + \varepsilon_t,$$
$$h_t = 0.00001151 + 0.154185\varepsilon_{t-1}^2 + 0.768432h_{t-1}.$$

So sánh ba mô hình

Ba mô hình được so sánh thông qua hai nhóm tiêu chí. Nhóm thứ nhất gồm AIC và SIC, dùng để đánh giá mức độ phù hợp của mô hình có xét đến mức độ phức tạp tham số. Trong báo cáo này, AIC và SIC được chuẩn hóa theo số quan sát để so sánh nhất quán giữa mô hình `arima()` và mô hình `rugarch`. Giá trị AIC và SIC càng nhỏ thì mô hình càng được ưu tiên. Nhóm thứ hai gồm RMSE, MAPE và MAE, dùng để đánh giá sai số giữa giá trị thực tế và giá trị được mô hình làm khớp. Giá trị RMSE, MAPE và MAE càng nhỏ thì sai số càng thấp.

Cần lưu ý rằng MAPE có thể không ổn định khi áp dụng cho chuỗi lợi tức, vì lợi tức có thể rất gần 0. Do đó, trong phần tính toán dưới đây, các quan sát có $|R_t|$ quá nhỏ được loại khỏi mẫu tính MAPE để tránh tình trạng mẫu số gần bằng 0 làm méo kết quả.

Table 1: So sánh ARIMA, GARCH và ARIMA-GARCH theo AIC, SIC, RMSE, MAPE và MAE

Model	AIC	SIC	RMSE	MAE	MAPE
ARIMA(1,0,1)	-5.985096	-5.968309	0.012097	0.009073	117.0318
GARCH(1,1)	-6.099369	-6.086779	0.012200	0.009104	100.5417
ARIMA(1,0,1)-GARCH(1,1)	-6.111675	-6.090691	0.012102	0.009071	119.1163

Dựa trên bảng so sánh, mô hình có AIC thấp nhất là ARIMA(1,0,1)-GARCH(1,1), trong khi mô hình có SIC thấp nhất là ARIMA(1,0,1)-GARCH(1,1). Xét theo sai số làm khớp, mô hình có RMSE thấp nhất là ARIMA(1,0,1), mô hình có MAE thấp nhất là ARIMA(1,0,1)-GARCH(1,1) và mô hình có MAPE thấp nhất là GARCH(1,1).

Nếu mục tiêu là lựa chọn mô hình cân bằng giữa độ phù hợp thống kê và khả năng mô tả biến động, mô hình ARIMA-GARCH thường có lợi thế vì mô hình này xử lý đồng thời hai đặc điểm quan trọng của chuỗi tài chính: phụ thuộc trong trung bình và phương sai có điều kiện thay đổi theo thời gian. Tuy nhiên, kết luận cuối cùng nên dựa trên bảng kết quả thực nghiệm, đặc biệt là sự nhất quán giữa AIC, SIC và các chỉ số sai số.

Kết luận

Kết quả phân tích cho thấy chuỗi lợi tức VN-Index trong giai đoạn nghiên cứu phù hợp hơn để mô hình hóa so với chuỗi giá gốc vì chuỗi lợi tức có tính dừng. Kiểm định ARCH trên phần dư ARIMA cho phép đánh giá liệu phương sai có điều kiện có thay đổi theo thời gian hay không. Nếu hiệu ứng ARCH tồn tại, việc sử dụng mô hình GARCH hoặc ARIMA-GARCH là cần thiết để phản ánh đặc điểm biến động theo cụm của dữ liệu tài chính.

So sánh ba mô hình cho phép rút ra kết luận có cơ sở hơn thay vì chỉ dựa vào một mô hình riêng lẻ. ARIMA(1,0,1) phù hợp để mô tả trung bình có điều kiện, GARCH(1,1) phù hợp để mô tả biến động có điều kiện, còn ARIMA(1,0,1)-GARCH(1,1) là mô hình kết hợp có khả năng mô tả đồng thời cả hai thành phần. Vì vậy, trong bối cảnh phân tích lợi tức tài chính, mô hình kết hợp thường là lựa chọn có sức giải thích tốt hơn, miễn là các chỉ số thực nghiệm trong bảng so sánh ủng hộ kết luận này.